

PBL 01: EC2 웹 서버 구성 및 원격 접속 설정 보고서

정하은

1. 문제 정의 및 목표

본 과제는 주어진 조건에 따라 AWS EC2 인스턴스를 생성하고, 사용자 데이터를 활용하여 Apache 웹 서버를 자동 설치 및 구동하여 원격 접속을 확인하는 것을 목표로 한다. 이 과정에서 VPC, 서브넷, 인터넷 게이트웨이, 라우팅 테이블 등 AWS 네트워크 구성 요소에 대한 이해를 바탕으로 서버 환경을 구축하도록 한다.

2. 문제 해결 과정

웹 서버가 안정적으로 동작할 수 있는 네트워크 환경을 구성하기 위해 다음과 같은 6단계로 진행되었다.

2.1. VPC(Virtual Private Cloud) 생성

- EC2 인스턴스가 독립적으로 동작할 가상 네트워크 환경을 구축했다.
- 이름 : MyVPC
- IPv4 CIDR : 10.0.0.0/16
- 설명 : VPC는 AWS 클라우드 내에 나만의 격리된 네트워크 공간을 만드는 역할을 한다. 이를 통해 다른 AWS 계정이나 외부 네트워크와 분리된 안전한 환경에서 리소스를 운영할 수 있다.

VPC 생성 정보

VPC는 AWS 클라우드의 격리된 부분으로서, Amazon EC2 인스턴스와 같은 AWS 객체로 제어됩니다.

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워크 리소스만 생성합니다.

☒ VPC만 ☐ VPC 등

이름 태그 - 선택 사항

"Name" 키와 사용자가 지정한 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

IPv4 CIDR 블록 정보

☒ IPv4 CIDR 수동 입력 ☐ IPAM 할당 IPv4 CIDR 블록

IPv4 CIDR

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음 ☐ IPAM 할당 IPv6 CIDR 블록 ☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록 ☐ 내가 소유한 IPv6 CIDR

태그

기본값

태그

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 키와 선택적 값으로 구성됩니다. 태그를 사용하여 리소스를 검색 및 필터링하거나 AWS 비용을 추적할 수 있습니다.

키

태그를 49개 더 추가할 수 있음

취소

미리 보기 코드

VPC 생성

2.2. 퍼블릭 서브넷(Public Subnet) 생성

VPC 내부에 인스턴스를 배치할 서브넷을 생성하고, 인터넷 접속이 가능하도록 설정했다.

- 이름 : MyPubSubnet
- VPC : MyVPC
- IPv4 CIDR : 10.0.1.0/24
- 추가 설정 : "자동 퍼블릭 IP 할당 활성화"
- 설명 : 퍼블릭 서브넷은 외부 인터넷과 직접 통신할 수 있는 공간이다. 특히, 자동 퍼블릭 IP 할당을 활성화함으로써 인스턴스 시작 시 자동으로 퍼블릭 IP가 부여되도록 설정했다.

VPC > 서브넷 > 서브넷 생성

서브넷 생성 정보

VPC

VPC ID

이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-076126d377b704ae5 (MyVPC)

연결된 VPC CIDR

IPv4 CIDR

10.0.0.0/16

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

"Name" 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

myPubSubnet

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷의 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (도쿄) / ap-northeast-1a

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대한 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.0.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.0.1.0/24

256 IP

▼ 태그 - 선택 사항

키

값 - 선택 사항

Q Name X Q myPubSubnet X 제거

새 태그 추가

49개(총) 태그가 더 추가할 수 있습니다.

제거

새 서브넷 추가

취소

서브넷 생성

2.3. 인터넷 게이트웨이(IGW) 생성 및 연결

VPC와 인터넷을 연결하는 통로인 인터넷 게이트웨이를 생성하고, MyVPC에 연결했다.

- 이름 : MyIGW
- 설명 : IGW는 VPC의 인스턴스가 외부 인터넷과 통신할 수 있게 해주는 필수적인 구성 요소다. IGW가 없으면 퍼블릭 서브넷에 있는 인스턴스도 외부와 통신할 수 없다.

VPC 대시보드 <

EC2 클로빌 보기

VPC로 필터링

▼ Virtual Private Cloud

VPC

24개 VPC

인터넷 게이트웨이 igw-0e0bdc61b3b087910 | vpc-076126d377b704ae5에 연결되었습니다.

igw-0e0bdc61b3b087910 / myIGW

작업

세부 정보 정보

인터넷 게이트웨이 ID

igw-0e0bdc61b3b087910

상태

Attached

VPC ID

vpc-076126d377b704ae5 | MyVPC

소유자

286943186215

2.4. 라우팅 테이블(Routing Table) 설정

서브넷의 트래픽을 인터넷 게이트웨이로 보내는 경로를 설정했다.

- 이름 : MyPubRT
- VPC : MyVPC
- 라우팅 규칙
- 대상 : 0.0.0.0/0 (모든 외부 트래픽)
- 대상 게이트웨이 : MyIGW
- 설명 : 라우팅 테이블은 네트워크 트래픽의 경로를 지정하는 역할을 한다. 0.0.0.0/0을 MyIGW로 지정함으로써, MyPubSubnet에 있는 인스턴스의 모든 외부 트래픽이 인터넷 게이트웨이를 통해 인터넷으로 나갈 수 있게 했다.

≡ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0f696d185d5e5cf64 > 라우팅 편집

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨
10.0.0.0/16	local	🟢 활성	아니요
0.0.0.0/0	인터넷 게이트웨이	-	아니요

[라우팅 추가](#)

[취소](#) [미리 보기](#) [변경 사항 저장](#)

≡ VPC > 라우팅 테이블 > rtb-0f696d185d5e5cf64

rtb-0f696d185d5e5cf64 / myPubRT

[작업](#)

세부 정보

라우팅 테이블 ID
rtb-0f696d185d5e5cf64

VPC
vpc-076126d377b704ae5 | MyVPC

기본
아니요

소유자 ID
286943186215

명시적 서브넷 연결
subnet-0147c64ad462e180a / myPubSubnet

엣지 연결
-

[라우팅](#) | [서브넷 연결](#) | [엣지 연결](#) | [라우팅 전파](#) | [태그](#)

라우팅 (2)

대상	대상	상태	전파됨
0.0.0.0/0	igw-0e0bdc61b3b087910	🟢 활성	아니요
10.0.0.0/16	local	🟢 활성	아니요

2.5. 보안 그룹(Security Group) 생성

인스턴스로 들어오고 나가는 트래픽을 제어하는 가상 방화벽을 설정했다.

- 이름 : MyWebSG
- VPC : MyVPC
- 인바운드 규칙
 - SSH(22) 포트 : 내 IP 주소에서만 접근 허용
 - HTTP(80) 포트 : 모든 IP 주소(0.0.0.0/0)에서 접근 허용
 - HTTPS(443) 포트 : 모든 IP 주소(0.0.0.0/0)에서 접근 허용
- 설명 : 보안 그룹은 인스턴스 수준의 방화벽으로, 지정된 포트와 IP만 통신을 허용함으로써 인스턴스를 보호한다.

인스턴스 시작 정보

Amazon EC2를 사용하면 AWS 클라우드에서 실행되는 가상 머신 또는 인스턴스를 생성할 수 있습니다. 아래의 간단한 단계에 따라 빠르게 시작할 수 있습니다.

이름 및 태그 정보

이름

myWebServer

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

An AMI contains the operating system, application server, and applications for your instance. If you don't see a suitable AMI below, use the search field or choose [Browse more AMIs](#).

🔍 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start



더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포럼

Amazon Machine Image(AMI)

Amazon Linux 2023 kernel-6.1 AMI

ami-095af7cb7ddb447ef (64비트(x86), uefi-preferred) / ami-02c1fd55bca69a457 (64비트(Arm), uefi)
가상화: hvm ENA 활성화됨: true 루트 디바이스 유형: ebs

프리 티어 사용 가능

설명

Amazon Linux 2023(kernel-6.1)은 5년의 장기 지원을 제공하는 최신 범용 Linux 기반 OS입니다. AWS에 최적화되어 있으며 클라우드 애플리케이션을 개발 및 실행할 수 있는 안전하고 안정적인 고성능 실행 환경을 제공하도록 설계되었습니다.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.8.20250721.2 x86_64 HVM kernel-6.1

아키텍처

64비트(x86)

부트 모드

uefi-preferred

AMI ID

ami-095af7cb7ddb447ef

제시 날짜

2025-07-19

사용자 이름

ec2-user

확인된 공급 업체

▼ 인스턴스 유형 정보 | 조인 보기

인스턴스 유형

t3.micro

패밀리: t3 2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0228 USD 시간당
온디맨드 Linux 기본 요금: 0.0136 USD 시간당 온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.0136 USD 시간당
온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0424 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0171 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

모든 세대

인스턴스 유형 비교

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

▼ 키 페어(로그인) 정보

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

mykey01

새 키 페어 생성

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수

vpc-076126d377b704ae5 (MyVPC)

10.0.0.0/16

서브넷

subnet-0147c64ad462e180a

VPC: vpc-076126d377b704ae5 소유자: 286943186215 가용 영역: ap-northeast-1a
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.0.1.0/24

퍼블릭 IP 자동 할당

활성화

프리 티어 사용 범위를 벗어나는 경우 추가 요금이 적용됩니다.

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

myWebSG sg-091033c47fc1d76d8

VPC: vpc-076126d377b704ae5

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

고급 네트워크 구성

▼ 스토리지 구성 정보

1x

8

GiB

gp3

루트 볼륨, 3000IOPS, 암호화되지 않음

새 볼륨 추가

백업 정보를 보려면 새로 고침 클릭

알당된 태그에 따라 Data Lifecycle Manager 정책으로 인스턴스를 백업할지 여부를 결정합니다.

Ox 파일 시스템

고급 세부 정보 정보

▼ 요약

인스턴스 개수 정보

1

소프트웨어 이미지(AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.8.2...더 보기
ami-095af7cb7ddb447ef

가상 서버 유형(인스턴스 유형)

t3.micro

방화벽(보안 그룹)

myWebSG

스토리지(볼륨)

1개의 볼륨 - 8GiB

취소

인스턴스 시작

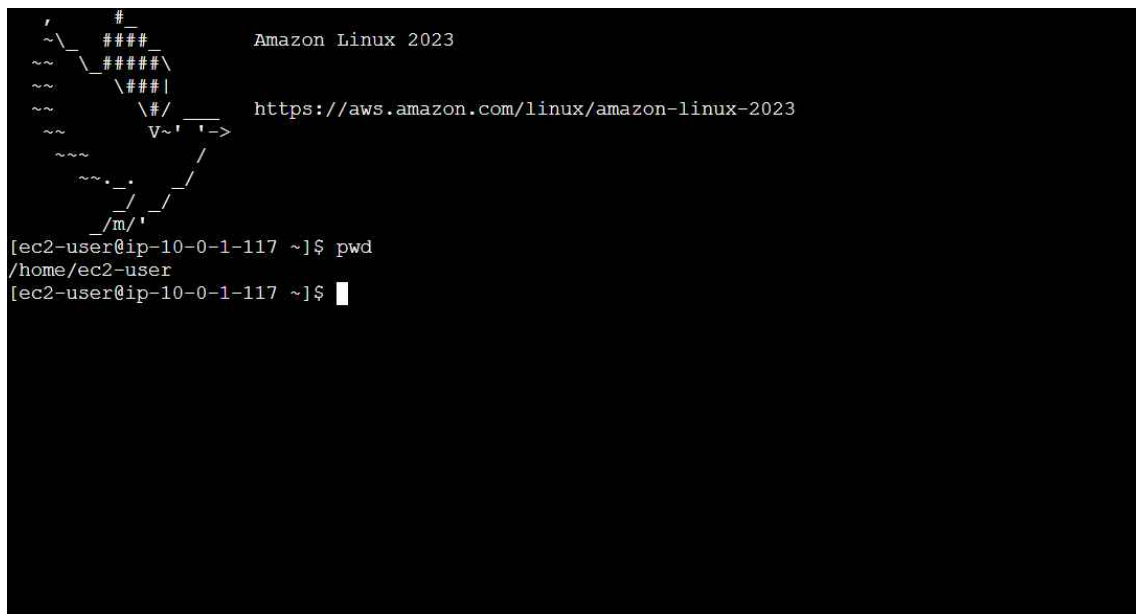
미리 보기 코드

2.7. 웹 서버 동작 확인

- 웹 브라우저에서 인스턴스 퍼블릭 IP로 접속하여 웹 서버가 정상 동작함을 확인할 수 있었다.



- 터미널에서 `ssh -i "mykey01.pem" ec2-user@54.238.191.108` 명령어를 통해 SSH 접속을 성공하였음을 확인할 수 있다.



3. 결과 및 결론

위의 과정을 통해 EC2 인스턴스를 생성하고, 인스턴스의 퍼블릭 IP 주소로 웹 브라우저에 접속하여 웹 서버가 정상적으로 동작하는 것을 확인했다. 또한, SSH를 통해 인스턴스에 원격 접속하는 것 역시 성공할 수 있었다.

문제 해결을 위해서는 VPC, 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이 등 AWS의 네트워크 구성 요소를 이해하고, 인스턴스가 외부와 통신할 수 있는 환경을 먼저 구축하는 것이 필요했다. 이 과정을 통해 웹 서버 구성뿐만 아니라, 클라우드 환경의 핵심 인프라 개념을 학습할 수 있었던 것 같다.